Examen — soluciones

Tema 10: El uso de la energía y el cambio climático · Física y Química · 2º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Efecto invernadero (2 puntos)

Explica qué es el efecto invernadero y en qué se diferencia el efecto natural del aumentado por el ser humano.

Solución

Retención de calor por gases de la atmósfera. El natural mantiene la Tierra a unos 15 °C; el aumentado, por las emisiones humanas, provoca el calentamiento global.

2 Gases (2 puntos)

Nombra tres gases de efecto invernadero y una actividad humana que emita cada uno.

Solución

CO_2 (quemar combustibles), CH_4 (ganadería), N_2O (fertilizantes).

3 Consecuencias (2 puntos)

Cita cuatro consecuencias del cambio climático.

Solución

Subida de la temperatura, olas de calor, sequías e incendios, deshielo, subida del nivel del mar, lluvias torrenciales, pérdida de especies (cuatro cualesquiera).

4 Consumo (2 puntos)

Un ordenador de 200 W está encendido 5 h al día. ¿Cuántos kWh consume en una semana? ¿Cuánto cuesta a 0,15 €/kWh?

Solución

$0{,}2 \cdot 5 \cdot 7 = \boxed{7\ \text{kWh}}$; $7 \cdot 0{,}15 = \boxed{1{,}05\ €}$

5 Soluciones (2 puntos)

Diferencia ahorro y eficiencia energética con dos ejemplos de cada uno.

Solución

Ahorro: consumir menos (apagar luces, bajar la calefacción). Eficiencia: hacer lo mismo

> gastando menos (LED, electrodomésticos A).